Segurança de Dados

MCTA023-17

Introdução a Criptografia: Confidencialidade

Profª Denise Goya

Roteiro

- Introdução a Criptografia

- Criptografia e Confidencialidade
  - cifras clássicas
  - máquinas criptográficas

Fundamentos de Criptografia

Criptografia

Fornece ferramentas conceituais para a implementação de **segurança**:

- Segurança de dados
- Segurança das comunicações

Segurança de Dados

O que caracteriza segurança?

- Sigilo dos dados?
- Dados corretos?
- Informações corretas?
- Dados acessíveis?

Segurança na Comunicação

O que caracteriza comunicação segura?

- Sigilo dos dados trafegados?
- Dados chegam corretamente?
- Serviços acessíveis?
- Com quem estou comunicando e trocando dados?
- Autoria pode ser negada?
  - (garantia de contrato)

Alcance da Criptografia

A Criptografia fornece ferramentas conceituais para a implementação de serviços de **segurança:**

- Confidencialidade
- Integridade
- Autenticidade
- Irretratabilidade

→ Disponibilidade não é escopo da criptografia

Criptografia e Confidencialidade

Criptografia e Confidencialidade

A origem da palavra **Criptografia** remete ao **sigilo:**

do Grego:

- kryptós, "escondido", e
- gráphein, "escrita"

Criptografia e Confidencialidade

O verbo “criptografar” na concepção **antiga** da palavra:

- Sentido de sigilo (confidencialidade)

No entanto, o desenvolvimento e a **evolução** da criptografia nos remete a um sentido mais amplo que inclui também:

- Integridade
- Autenticidade
  - Irretratabilidade

Criptografia e Confidencialidade

Com o sentido de **sigilo**, usam-se os verbos:

- Cifrar (ou decifrar)
- Encriptar (ou decriptar)

Isso é devido às principais ferramentas de garantia de **sigilo**:

- Cifras
- Protocolos de ***Encryption*** (Encriptação)

Criptografia / Criptografar

Adotaremos o termo **criptografia** para nos referirmos ao conjunto de técnicas matemáticas para implementação dos serviços de segurança:

- Confidencialidade
- Integridade
- Autenticidade
- Irretratabilidade

Adotaremos os verbos **criptografar** e **decriptografar** no sentido genérico de aplicação de funções criptográficas e de suas inversas

Criptoanálise ou Criptanálise

- Arte e Ciência de análise de sistemas de informação ou de algoritmos criptográficos com o intuito de estudar aspectos escondidos nesses sistemas
- Criptoanalista pratica criptanálises para
  - descobrir fraquezas de projeto ou de implementação
  - decifrar mensagens, mesmo com o desconhecimento da chave e/ou do algoritmo
- Criptanálise baseada apenas em texto cifrado (forma clássica):
    - tenta–se deduzir o significado original de uma mensagem cifrada
    - atualmente existem outras formas e técnicas avançadas

Criptologia

O termo **criptologia** é usado para abranger técnicas gerais de criptografia e criptanálise

Criptologia = Criptografia + Criptanálise

Confidencialidade

Como garantir o sigilo de um dado?

- Cifrar o dado (codificar de outra forma)

Técnicas **preliminares** (cifras clássicas):

- Substituições de símbolos
- Permutações (reordenação, transposição)
- Uma **chave** (um segredo)

Confidencialidade

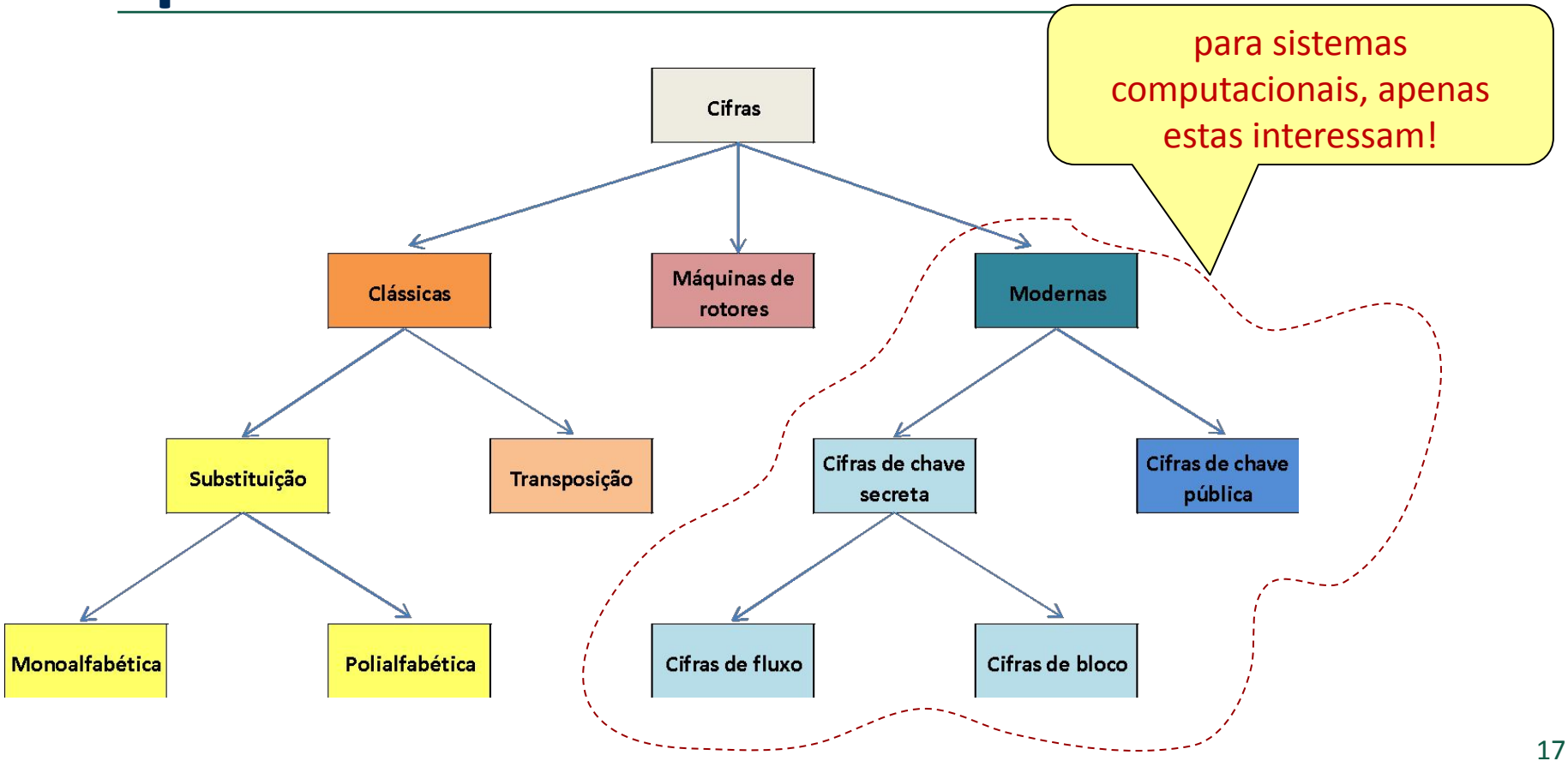
Técnicas adotadas durante as Grandes Guerras Mundiais:

- Máquinas de Rotores

Técnicas **atuais** (cifras modernas):

- Cifras de Chave Secreta
- Cifras de Chave Pública (Encryption Schemes)

Tipos de Cifras



Criptografia e Confidencialidade:

Cifras Primitivas Clássicas

Cifras Clássicas e Técnicas Relevantes

Emboras as Cifras Clássicas sejam todas **absolutamente inseguras**, estudaremos as técnicas empregadas, pois:

- São intuitivas
- Permitem-nos compreender as ideias já tentadas antes e que se mostraram insuficientes
- São blocos de construção para cifras modernas e seu aprendizado é necessário

Técnica de Substituição

Monoalfabéticas (substituição simples de um símbolo por outro)

- Ex: letra A vira D

Polialfabéticas:

- Uma letra vira outra, a depender de um padrão (que pode ser previamente combinado: uma **chave**)

Cifra Monoalfabética

Substituição simples

- Usa-se uma tabela de substituição
- Cada caractere da mensagem original é substituído

Caractere original		Substituição
A	cifrar →	X
B		Y
C	← decifrar	Z

Exemplo:

Texto original: `ACABA`

Texto cifrado: `XZXYX`

Cifra Monoalfabética: Cifra de César

Tabela de substituição = alfabeto **deslocado** de 3 posições

Substitui cada letra com a **terceira** letra posterior

Caracteres originais da Mensagem (M)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

Caracteres cifrados (c)

Exemplo:

- Cifrar (“SEGURANCA DE DADOS”) →
- Decifrar (“krmh whprv dxod”) →

Cifra Monoalfabética: Cifra de César

Tabela de substituição = alfabeto **deslocado** de 3 posições

Substitui cada letra com a **terceira** letra posterior

Caracteres originais da Mensagem (M)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c

Caracteres cifrados (c)

Exemplo:

- Cifrar (“SEGURANCA DE DADOS”) → vhjx...
- Decifrar (“krmh whprv dxod”) → HOJE...

Cifra de César: Algebricamente

Mapear caracteres para [*0, n-1*], *n*=tamanho alfabeto

Ex: letras A–Z: inteiros 0–25 e fazer operações módulo *n*

- M_i : i-ésimo caractere da mensagem original
- c_i : i-ésimo caractere cifrado

Cifrar: $c_i = M_i + 3 \pmod{n}$

Decifrar: $M_i = c_i - 3 + n \pmod{n}$

Módulo n = resto da divisão por n (divisão inteira)

Algebricamente: bom para computar

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0	1	2

Exemplo de cifração:

Mensagem a cifrar:	X	A	L	E
codificação para cálculo:	23	0	11	4
operação algébrica: + 3 mod 26	0	3	14	7
texto cifrado:	A	D	O	H

Exemplo de decifração:

texto cifrado a decifrar:	C	D	S
codificação para cálculo:	2	3	18
operação algébrica: - 3 + 26 mod 26	25	0	15
Mensagem decifrada:	Z	A	P

Computação da Cifra de César

Cifrar: $c_i = M_i + 3 \pmod{n}$

Decifrar: $M_i = c_i - 3 + n \pmod{n}$

Tipo inteiro e tipo char de linguagens de programação (unsigned)

realizam operações em aritmética modular

Ex: tipo char (8 bits, sem sinal $\rightarrow$ $n = 2^8 = 256$)

```
char letra = 'A';  // dá para fazer operações aritméticas módulo 256
```

Cifra de César em Programação

Exemplo de código em C para cifrar com César

(se caracteres de mensagem e texto cifrado estiverem mapeados para [0, n-1]):

```
cifra[i] = (mensagem[i] + 3) % n ;
```

Para decifrar:

```
decifrado[i] = (cifra[i] - 3 + n) % n ;
```

Criptanálise da Cifra de César

- Tabela única (deslocamento de 3 posições)
- O deslocamento pode ser variável (*n-1* tabelas possíveis)
  - Por tentativa e erro, pode-se adivinhar a tabela
  - Há pistas que auxiliam:
    - Espaço entre duas palavras
    - Tentar letras comuns no início ou final de uma palavra
    - Letras duplas são preservadas
    - Idioma pode ser detectado
    - O mapeamento é sempre o mesmo

n = tamanho do alfabeto

Tentando complicar um pouco...

- Se em vez de deslocarmos o alfabeto mantendo as adjacências originais, como na cifra de César,

  Embaralharmos completamente o alfabeto

  –Com cada letra do texto original mapeada a uma letra cifrada

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
k	d	h	e	x	y	t	v	f	z	m	j	r	i	l	s	u	p	g	o	q	c	a	w	b	n

- Um alfabeto de *n* símbolos pode ser embaralhado de *n!* formas diferentes (há *n!* permutações)
  –Exemplo: nosso alfabeto gera 26! ≈ 4.03291461127e+26 tabelas possíveis
- O quanto isso é seguro?

Criptanálise da substituição

- Dicas
  - Palavras curtas, palavras com padrões repetidos, sílabas, sufixos e prefixos comuns
  - Mesmo que as palavras não sejam separadas por espaços, é possível analisar outras dicas:
    - Conhecimento específico da língua
    - Frequência das letras:
    - A, E, O ocorrem mais frequentemente que J, Q, X e Z, por exemplo
    - padrões de letras consecutivas
      - ss, rr, qu, ar (na língua portuguesa)
      - er, en, ss, th, oo (na língua inglesa)

- Consequência: não é necessário testar n! tabelas

Tentando complicar mais ainda

- E se a tabela de substituição variar a cada letra a ser codificada?
  - uma mesma letra contida na mensagem original, ora é codificada para um símbolo, ora para outro

- Temos o que se chama de Cifra **Polialfabética**
  - Exemplos:
    - cifra de Vigenère
    - cifra de Hill

Cifra de Vigenère

Usa uma tabela de **substituição polialfabética**

Tabela de Vigenère: 26 cifras de César, variando o deslocamento

Caracteres da mensagem são combinados com um segredo (chave)

Cada caractere da mensagem seleciona uma linha (um deslocamento)

Cada caractere da chave seleciona uma coluna

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
B	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a
C	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b
D	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c
E	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d

Caractere cifrado será o “cruzamento”

Cifra de Vigenère

Para cifrar, é preciso:

1. Escrever os caracteres da mensagem
2. Escrever os caracteres da chave, alinhados com a mensagem (repetir a chave se ela for menor que a mensagem)
3. Obter cada caractere cifrado a partir da tabela (cruzamento)

```
iamie xistt hatis cert   →  Coluna: Chave
MACHI NESCA NNOTT HINK   →  Linha: mensagem
uaopm kmkvt unhbl jmed   →  Mensagem cifrada
```

Exemplo: Cifra de Vigenère

Tabela de Vigenère

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
B	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a
C	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b
D	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c
E	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d
F	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e
G	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f
H	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
I	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h
J	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i
K	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

Cifra de Vigenère: Algebricamente

Mapear caracteres para [*0, n-1*], *n*=tamanho alfabeto

Ex: letras A–Z: inteiros 0–25 e fazer operações módulo *n*

- M_i: i-ésimo caractere da mensagem original
- K_i: i-ésimo caractere da chave (repete a chave)
- C_i: i-ésimo caractere cifrado

Cifrar: $C_i = M_i + K_i \pmod{n}$

Decifrar: $M_i = C_i - K_i + n \pmod{n}$

Cifra de Vigenère: Algebricamente

Exemplo de código em C para cifrar com Vigenère

(caracteres de chave, mensagem e texto cifrados mapeados para [0, n-1]:

```
cifra[i] = (mensagem[i] + chave[i%tamChave]) % n ;
```

Para exibir caractere na tela, mapear para o ASCII “imprimível”:

```
cifra[i] + primeiroAsciiMapeado   (ex:`A´)
```

(ou fazer o mapeamento para contas e para impressão tudo junto)

Criptanálise da Cifra de Vigenère

- A cifra de Vigenère (e cifras de substituição polialfabética em geral) são mais difíceis de quebrar pois dificultam a **análise de frequência** de letras
- Porém nem sempre escondem padrões da linguagem
- Fraqueza:
  - chave sempre repetida implica repetições da tabela de substituição: ocorrem a intervalos regulares
  - com algumas tentativas, criptanalista descobre o **tamanho da chave**
  - sabendo-se o tamanho da chave (e inferindo o idioma), pode-se descobrir caracteres da chave e decifrar parcialmente a mensagem
  - com trechos parciais, é fácil decifrar o todo

Charles Babbage

Cifra de Hill

- Cifra de substituição **polialfabética** baseada em **álgebra linear**
- Cada letra do alfabeto é representado por um valor:

  a = 0, b = 1, c = 2, ..., y = 24, z = 25

Um conjunto de equações lineares define a cifra usando aritmética modular.

Cifra: $C = K \cdot P \pmod{26}$

onde o texto original (vetor P), a chave (matriz K) e o texto cifrado (vetor C) são vistos como matrizes: a cifra é resultado de multiplicação matricial

- Estrutura (3 caracteres por vez, para K sendo uma matrix 3x3):
  - $C_1 = [\, K_{1,1}.P_1 + K_{1,2}.P_2 + K_{1,3}.P_3 \,] \pmod{26}$
  - $C_2 = [\, K_{2,1}.P_1 + K_{2,2}.P_2 + K_{2,3}.P_3 \,] \pmod{26}$
  - $C_3 = [\, K_{3,1}.P_1 + K_{3,2}.P_2 + K_{3,3}.P_3 \,] \pmod{26}$

Cifra de Hill

Exemplo:

Letter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Code	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Letter	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Code	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

$$K = \begin{pmatrix} 17 & 17 & 5 \\ 21 & 18 & 21 \\ 2 & 2 & 19 \end{pmatrix}$$

Plaintext = “paymoremoney”

First 3 letters of plaintext = (p, a, y) = (15 0 24)

First 3 letters of ciphertext = (l, n, s) = (11 13 18)

- 11 = 17 * 15 + 17 * 0 + 5 * 24 mod 26
- 13 = 21 * 15 + 18 * 0 + 21 * 24 mod 26
- 18 = 2 * 15 + 2 * 0 + 19 * 24 mod 26

Cifra de Hill

Decodificação:

- O receptor conhece a chave e pode resolver o sistema de equações, com P sendo a incógnita

- O sistema tem solução se a matriz K for **inversível**.

$$C = K \cdot P \quad \longrightarrow \quad K^{-1} \cdot C = K^{-1} \cdot K \cdot P \quad \longrightarrow \quad P = K^{-1} \cdot C$$

- Faça M ser a matriz inversa da chave ($M = K^{-1}$), então:

$$P_1 = [\, M_{1,1} \cdot C_1 + M_{1,2} \cdot C_2 + M_{1,3} \cdot C_3 \,] \pmod{26}$$

$$P_2 = [\, M_{2,1} \cdot C_1 + M_{2,2} \cdot C_2 + M_{2,3} \cdot C_3 \,] \pmod{26}$$

$$P_3 = [\, M_{3,1} \cdot C_1 + M_{3,2} \cdot C_2 + M_{3,3} \cdot C_3 \,] \pmod{26}$$

Criptanálise da Cifra de Hill

- A cifra de Hill não é de todo segura
- Fraqueza:
  - sistema **linear** de equações
  - vulnerável a ataque de texto-claro conhecido:
    - suponha um atacante que consiga capturar pares de mensagens (em claro , cifrada) relativos a uma mesma chave
    - é possível resolver o sistema de equações lineares, sem conhecer a chave, se n^2 pares de mensagens forem capturados, para uma chave de tamanho n (matriz nxn)

basta monitorar o tráfego

Conclusão:

- cifra segura não pode conter relações lineares envolvendo a chave

Técnica de Transposição

- A ordem dos caracteres é alterada antes ou depois de aplicar a substituição
- Matematicamente trata-se da aplicação de uma função **bijetora** para cifrar e da respectiva função inversa para decifrar.
- Usada isoladamente, a transposição apresenta as mesmas fraquezas das cifras de substituição
- Usada em conjunto com substituição, fortalece a cifra

Criptografia e Confidencialidade:

Máquinas de Rotores (máquinas criptográficas)

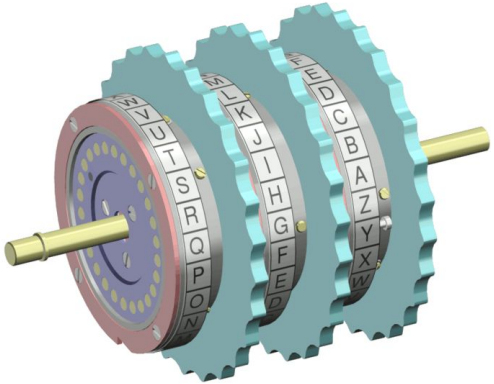
Máquinas de Rotores

- Cifras de substituição polialfabéticas podem ser implementadas de forma **mecânica**, com uso de engrenagens e rotores
- Máquinas aceleram os processos de cifrar e decifrar
- Proteção de mensagens trafegadas em via aérea (rádio, morse) ou em linhas de telecomunicação

Exemplo: Máquina Enigma

Máquina eletromecânica para cifrar

- Polialfabética (rotores)
- Chave: Configuração inicial



Exemplo: Máquina Enigma

Vários Simuladores na Web

ex: http://russells.freeshell.org/enigma/

Enigma na 2ªGuerra

Versão militar de 3 ou 4 rotores

- A versão de 3 rotores possuía $1{,}58 \times 10^{20}$ configurações possíveis (chaves)

Enigma foi **usada de forma insegura**:

- Chave de três letras, trocada diariamente (enviada cifrada com duplicidade: ex: PHGPHG)
- Mensagens sobre o tempo: mensagens de tamanho previsível e sempre nos mesmos horários

Aliados exploraram essas características com computadores para testar possibilidades

Cifras Inseguras

Cifras clássicas e Máquinas de Rotores:

- São todas inseguras para os dias atuais
- É possível decifrar mensagens mesmo sem o conhecimento da chave

O que caracteriza cifra segura?

1) Princípio de Kerckhoffs (1883)

- A força de uma cifra deve estar em sua chave
  - Um criptossistema deve se manter forte (seguro) mesmo que tudo a seu respeito seja de conhecimento **público**, **exceto a chave**
  - O algoritmo **não** pode ser pressuposto secreto
    - mesmo que se tente escondê-lo, o inimigo pode descobri-lo (ex: engenharia reversa)
- se o segredo do algoritmo é importante para a segurança do criptossistema, então jogue-o fora!

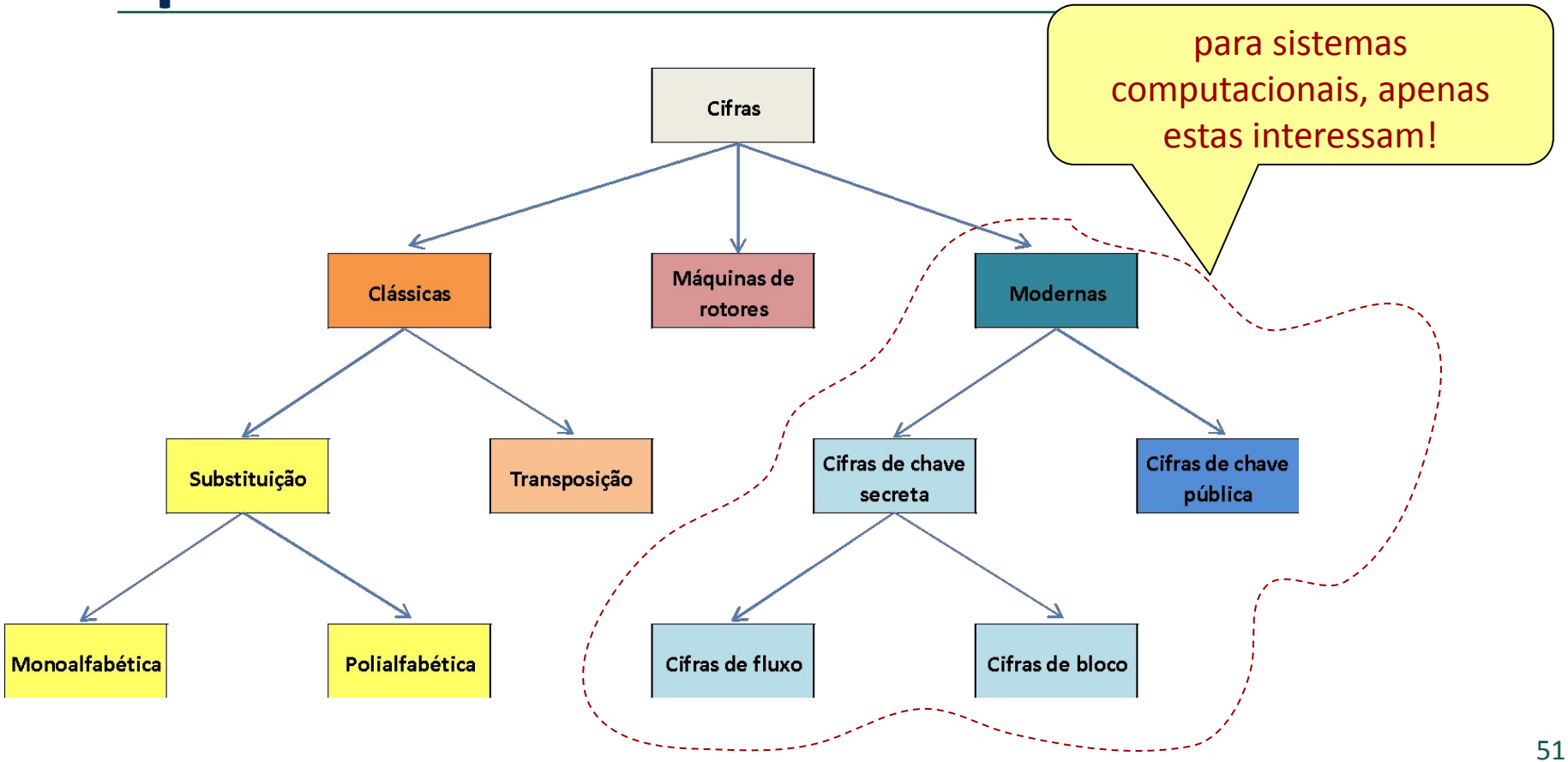
O que caracteriza cifra segura?

2) Teoria da Informação de Shannon (1948)

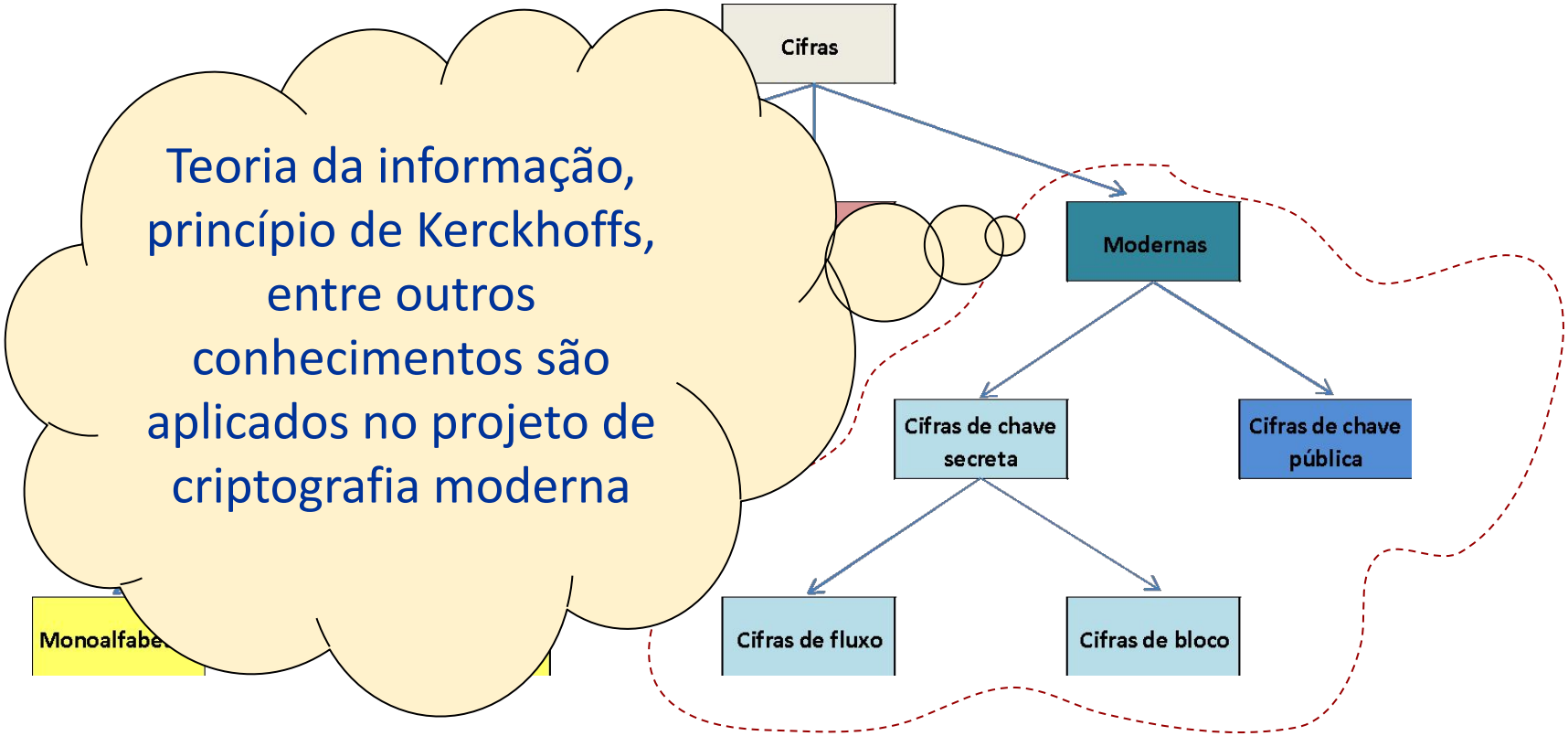
- qualquer forma de **redundância** vaza informação (entropia)
  - O tamanho do texto cifrado não pode ser maior que o texto da mensagem original
- Nenhum erro pode ser propagado

Criptografia começa a ser estudada e construída segundo princípios da **metodologia científica**

Tipos de Cifras



Tipos de Cifras



Próxima Aula

Próxima aula de teoria: Criptografia e Confidencialidade:

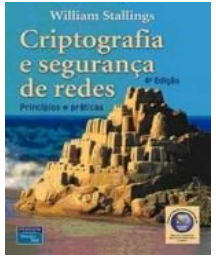
- Cifras Modernas

Estudo Individual

Leituras Sugeridas

Faleiros, A.C., Criptografia, capítulo 1, série Notas em Matemática Aplicada. SBMAC, 2011, disponível em https://www.sbmac.org.br/wp-content/uploads/2022/08/livro_52.pdf

Stallings, W. Criptografia e segurança de redes – Princípios e Práticas, 4 edição, ed Prentice Hall.



Questões de Autoavaliação

(não precisa entregar)

Exercício: Cifra de César

Realize a criptanálise sobre a cifra de César: analise o texto cifrado abaixo e decodifique-o:

wklv phvvdjh lv qrw wrr kdug wr euhdn

Exercícios: Cifra de Vigenère

1- Aplique a cifra de Vigenère para cifrar seu nome, usando como chave a frase: “segurancadedados” (a chave é repetida para mensagens maiores que a chave)

2- Decifre a cifra de um colega seu, descrevendo o algoritmo usado para decifrá-la

3- O que poderia ser feito para que a técnica de Charles Babbage não seja eficaz quando aplicado a uma cifra de Vigenère?

Exercícios: Cifra de Hill

Considere a chave K abaixo e sua respectiva matriz inversa no módulo 26.

$$K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \qquad K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$$

1- Cifre a palavra “dado”

2- Decifre a cifra “kzwm”